

个人简历

2026 CVM 竞品微架构性能测评 — 校企合作 Mini 项目

基本信息

姓名	(请填写你的真实姓名)	专业	计算机科学与技术
年级	大一	绩点	4.03 / 5.0
电话	13027009826	GitHub	github.com/Kujie-Hub

教育背景

本科在读 | 计算机科学与技术专业 | 大一

学年绩点：4.03 / 5.0 (专业排名前部)

技术能力

编程语言	C / C++ (基础, 具备编写微基准测试能力) Java (基础) Python (基础)
操作系统	Linux 系统基础操作 进程/线程管理 内存管理原理
性能分析工具	Linux perf (perf stat / perf record) stress-ng 压力测试工具 FlameGraph 火焰图生成
容器化	Docker 基础 (镜像构建、容器运行、privileged 模式)
数据结构	数组、链表、树、哈希表等基础数据结构及其性能特征

项目经历

2026 CVM 竞品微架构性能测评 — 校企合作 Mini 项目

(当前进行中)

CPU 微架构指标采集：使用 Linux perf stat 工具，针对 5 类典型负载（整数计算、浮点矩阵、访存密集型、随机访存、分支密集型）采集微架构关键指标，计算 IPC、Cache Miss Rate、分支预测失败率等衍生指标

火焰图分析与热点定位：使用 perf record + FlameGraph 工具链生成 CPU 火焰图，分析不同负载下的热点函数分布特征

Cache Line 微基准测试：编写 C 语言程序验证 CPU Cache Line 大小对数组遍历性能的影响，分析步长与性能曲线的拐点

持续 Profiling 工具开发（选做）：构建基于 Docker 的 7×24 持续 CPU Profiling 采集工具，支持按时间窗口轮转、历史数据保留、一键生成火焰图

相关课程

操作系统：进程管理、内存管理、虚拟内存、CPU 调度、系统调用原理

数据结构：线性表、树、图、排序算法、查找算法及时间/空间复杂度分析

程序设计基础：C / C++ / Java / Python 编程基础

个人优势

学习能力强：大一学年绩点 4.03，具备快速学习新技术和工具的能力

动手实践导向：主动参与校企合作项目，具备从理论到实践的转化能力

工具链意识：熟悉 Linux 性能分析工具链（perf、stress-ng、FlameGraph），理解 CPU 微架构关键指标

AI 辅助编程：善于利用 AI 编程工具辅助代码编写、问题排查与性能优化